EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

L'espace ℓ^2 des suites de carré sommable

On note $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{K})$ l'ensemble des suites $u\in\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que $\sum|u_n|^2$ converge. Montrer que $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé par $\|u\|_2=\left(\sum_{n=0}^{+\infty}|u_n|^2\right)^{1/2}$.